

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (១០ពិន្ទុ) ចូរពោលច្បាប់ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន និងច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច។

២. (១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $3.2g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ $1.0 \times 10^5 Pa$ និងសីតុណ្ហភាព $27^{\circ}C$ ។ គេឲ្យ

$$R = 8.31 J / mol.K$$

៣. (១០ពិន្ទុ) គេធ្វើកម្មន្ត $20KJ$ លើប្រព័ន្ធច្បាប់បិទជិតមួយ។ ក្រោយមកកម្ដៅ $1kcal$ បានភាយចេញពីប្រព័ន្ធ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។ ($1kcal = 4186J$)

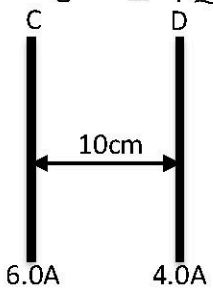
៤. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.40 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $5.0MJ$ ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីស្តុង

ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូន 0.80

៥. (១៥ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងវ៉ែនពីរស្របគ្នានៅចម្ងាយ 10cm ពីគ្នា ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 6.0A និង 4.0A ។ ជម្រាបម៉ាញ៉េទិចនៃខ្សែលំ ឬសុញ្ញកាស $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m / A}$



គណនារ៉ូចទំរកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លង D ប្រវែង 1.0m (ដូចរូបខាងស្តាំ) ប្រសិនបើ៖

- ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅស្របគ្នា។
- ខ. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

៦. (១៥ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 1.5m និងមាន 470 ស្បៀក្នុង 1.0m ផ្ទុកថាមពលម៉ាញ៉េទិច 0.31J នៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនី 12A ឆ្លងកាត់។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m / A}$

- ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត។
- ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត។

អន្តរាគមន៍

- ១.
- + ពំនោលច្បាប់ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ និងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់
 - ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងធុងផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ចាត
 - សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
 - តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាព

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលឧស្ម័នជាចំណុចរូបធាតុ
- + ពំនោលច្បាប់ទី១នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖

ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិច កម្ដៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធលើនឹងផលបូលនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលនៃប្រព័ន្ធ។

២. គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែននេះ
តាមរូបមន្តនៃសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P} \quad \left\{ \begin{array}{l} R = 8.31 J / molK \\ P = 1.0 \times 10^5 P \\ T = 27 + 273 = 300 K \\ n = ? \end{array} \right.$$

$$\text{តើ } n = \frac{m}{M} \quad \left\{ \begin{array}{l} m = 3.2 g \\ M_{O_2} = 32 g / mol \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow n = \frac{3.2}{32} = 0.1 mol$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } V &= \frac{0.1 \times 8.31 \times 300}{1.0 \times 10^5} \\ &= 249.3 \times 10^{-5} m^3 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } V = 2.493 \times 10^{-3} m^3$$

៣. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង ΔU
តាមរូបមន្តនៃច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច

$$Q = W + \Delta U$$

$$\Rightarrow \Delta U = Q - W$$

គេធ្វើកម្មន្តលើប្រព័ន្ធ $\Rightarrow W < 0$

នោះ $W = -20KJ = -20 \times 10^3 J$

កម្ដៅភាយចេញពីប្រព័ន្ធ $\Rightarrow Q < 0$

នោះ $Q = -1Kcal = -4186J$

គេបាន $\Delta U = -20000 - (-4186) = -15814J$

ដូចនេះ: $\Delta U = -15814J$

៤. ក. គណនាកម្មន្តដែលបានពីពីស្តុង

តាមរូបមន្ត ទិន្នផលកម្ដៅម៉ាស៊ីនសំង-ម៉ាស៊ីត

$$e_c = \frac{W_M}{Q_h} \Rightarrow W_M = e_c \times Q_h$$

ដោយ $e_c = 0.40; Q_h = 5.0MJ = 5 \times 10^6 J$

គេបាន $W_M = 0.4 \times 5 \times 10^6 = 2 \times 10^6 J$

ដូចនេះ: $W_M = 2 \times 10^6 J$

ខ. គណនាបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

តាមរូបមន្ត $W_M = Q_h - Q_C$

$$\Rightarrow Q_C = Q_h - W_M \quad \begin{cases} Q_h = 5 \times 10^6 J \\ W_M = 2 \times 10^6 J \end{cases}$$

គេបាន $Q_C = 5 \times 10^6 - 2 \times 10^6 = 3 \times 10^6 J$

ដូចនេះ: $Q_C = 3 \times 10^6 J$

គ. គណនាកម្មន្តបាន W_U

តាមរូបមន្ត ទិន្នផលមេកានិក

$$e_M = \frac{W_U}{W_M} \Rightarrow W_U = e_M \times W_M$$

ដោយ $e_M = 0.80$; $W_M = 2 \times 10^6 J$

គេបាន $W_U = 0.8 \times 2 \times 10^6 = 1.6 \times 10^6 J$

ដូចនេះ: $W_U = 1.6 \times 10^6 J$

៥. គណនាវ៉ិចទ័រកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លង D

តាមរូបមន្ត
$$F = \frac{\mu_o I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$

ដោយ $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} SI$

$$I_1 = 6A; I_2 = 4A$$

$$\ell = 1m; d = 10cm = 10^{-1}m$$

គេបាន
$$F = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6 \times 4 \times 1}{2\pi \times 10^{-1}} = 48 \times 10^{-6} N$$

ប្រសិនបើ៖

ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅស្របគ្នា នោះខ្សែចម្លង D រងកម្លាំងទំនាញចូល

$$F = 48 \times 10^{-6} N$$

ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា នោះខ្សែចម្លង D រងកម្លាំងទំនាញច្រានចេញ

$$F = 48 \times 10^{-6} N$$

៦. ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត

$$\text{តាមរូបមន្ត } E_L = \frac{1}{2} LI^2$$

$$\Rightarrow L = \frac{2E_L}{I^2} \quad \begin{cases} E_L = 0.31 J \\ I = 12 A \end{cases}$$

$$\text{គេបាន } L = \frac{2 \times 0.31}{12^2} = 4.30 \times 10^{-3} H$$

$$\text{ដូចនេះ: } L = 4.30 \times 10^{-3} H$$

ខ. គណនាផ្ទៃមាឌមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត

$$\text{តាមរូបមន្ត } L = \frac{\mu_o N^2 A}{\ell}$$

$$\Rightarrow A = \frac{L \times \ell}{\mu_o N^2} \quad \begin{cases} L = 4.30 \times 10^{-3} H \\ \ell = 1.5 m \\ \mu_o = 4\pi \times 10^{-7} SI \end{cases}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } N = n \times \ell \quad \begin{cases} n = 470 \\ \ell = 1.5 m \end{cases}$$

$$\Rightarrow N = 1.5 \times 470 = 705 \text{ ស្ម័គ្រចំណុច}$$

$$\text{គេបាន } A = \frac{4.30 \times 10^{-3} \times 1.5}{4 \times 3.14 \times 10^{-7} \times 705^2} = 0.01 m^2$$

$$\text{ដូចនេះ: } A = 0.01 m^2$$